

Resumo do Backend \((MVP S\(\i\(\ndrome do X F\(\r\(\ngill\))\))\)

O que foi implementado

Backend em Python

- API REST em FastAPI com documentação Swagger.
- Organização em camadas: 'api', 'schemas', 'models', 'services', 'db', 'core'.

Banco de dados e migrações

- PostgreSQL como banco principal.
- Alembic com migrações:
 - '0001_initial_schema': cria as tabelas principais.
 - '0002_seed_symptoms_and_default_admin': cria o admin padrão e insere os 12 sintomas com pesos validados.

Autenticação e perfis \((RBAC\)

- Login com email e senha \((bcrypt\)) retornando JWT.
- Perfis: 'ADMIN' e 'PADRAO'.
- Admin consegue criar e listar usuários.

Pacientes

- Criar, listar, consultar e atualizar pacientes.
- Atualização protegida: admin ou usuário que cadastrou o paciente.

Avaliação e triagem

- Recebe exatamente 12 sintomas \((presentes/ausentes\)) e calcula score:
 - Pesos por sexo \((masculino/feminino\)) conforme checklist validado.
 - Limiar: masculino 0,56; feminino 0,55.
 - Regra: 'score >= limiar' => 'ENCAMINHAR_TESTE_GENETICO'; senão 'SEM_ENCAMINHAMENTO_IMEDIATO'.
- Persiste avaliação e ?snapshot? dos sintomas com peso aplicado.
- Histórico por paciente e listagem com filtros.

Relatórios e dashboard

- Relatório de avaliações com filtros \((datas, paciente, usuário, resultado\))
- Dashboard com totais \((pacientes, avaliações, encaminhamentos\)), respeitando permissões.

Testes

- Testes unitários do código \((limiares\))
- Testes de RBAC \((usuário padrão visualiza apenas suas avaliações) e criação de avaliações)

O que não foi implementado \((ainda\)

Integração com o frontend

- As páginas HTML ainda não fazem 'fetch' para a API.
- O login do frontend usa 'localStorage' \((demo\)), o que não deve ser usado em produção.

Recuperação de senha

- Existe tela no frontend, mas não há fluxo backend de email/recuperação.

Exportação de relatórios

- A API entrega dados filtrados em JSON.
- Exportação CSV/PDF não foi implementada.

Impressão \((RF12\)